

DE-DE
Erwachsene



DAS KL!MA PUZZLE

Wir haben die Karten in der Hand!

Wie funktioniert das Spiel?

Man benötigt ein Kartenspiel pro Team (4-7 Personen), eine Papierrolle oder 1x2 m Papier, Bleistifte, einen Radiergummi, bunte Filzstifte und Klebeband.

Das Ziel des Spiels ist es, die Karten als Team nach Ursache und Wirkung anzuordnen und Pfeile zu zeichnen, welche die Zusammenhänge darstellen.

Erst wenn alle Karten eines Decks platziert sind, erhält das Team die Karten aus dem Folgedeck.

Zeitplan: 90 Minuten, um die Karten zu platzieren, 20-30 Minuten für die kreative Gestaltung und die Zusammenfassung, 10 Minuten für das Ausdrücken der Emotionen, 45-60 Minuten für eine lösungsorientierte Diskussion.



**Gemeinsam
verstehen**



**Kreativität &
Zusammenfassung**



**Gefühle
ausdrücken**



Diskussion

Für eine vereinfachte
Version des Spiels,
lassen Sie die Karten 10,
14, 15 und 41 weg.

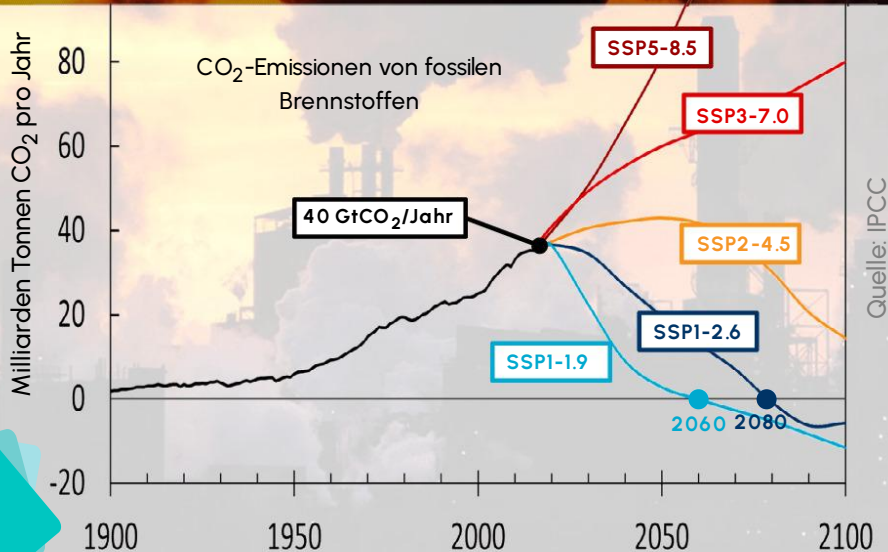
Menschliche Aktivitäten

1



Hier fängt alles an...

Nutzung fossiler Brennstoffe

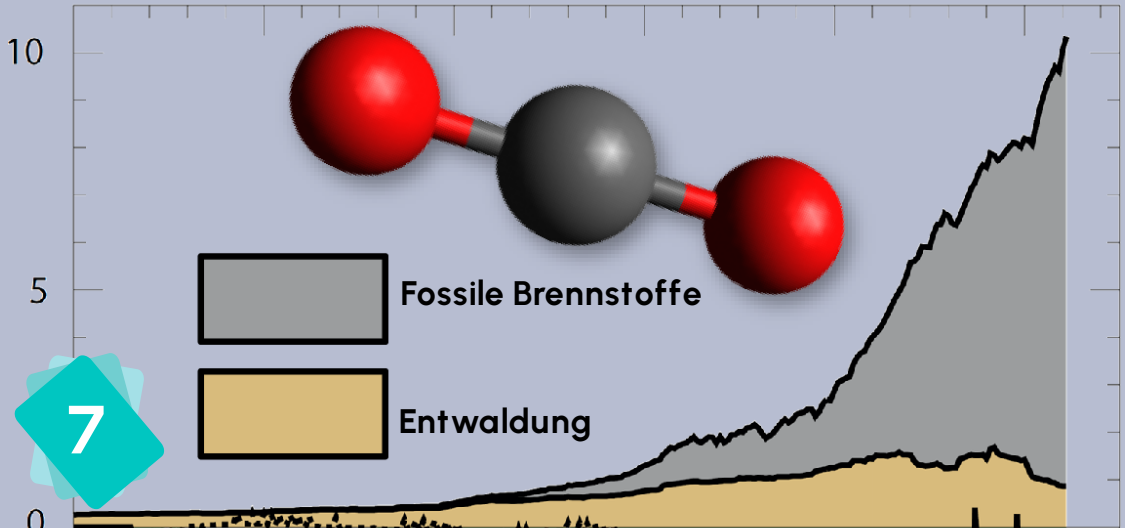




Zu den fossilen Brennstoffen gehören Kohle, Öl und Gas. Sie werden hauptsächlich in den Bereichen Gebäude, Verkehr und Industrie eingesetzt. Bei ihrer Verbrennung wird CO₂ ausgestoßen.

CO₂-Emissionen

Anthropogene CO₂-Emissionen (GtC/Jahr)





CO₂ (Kohlendioxid) ist das häufigste anthropogene (vom Menschen verursachte) Treibhausgas (THG). Diese CO₂-Emissionen entstehen durch unseren Verbrauch fossiler Brennstoffe und durch Entwaldung.

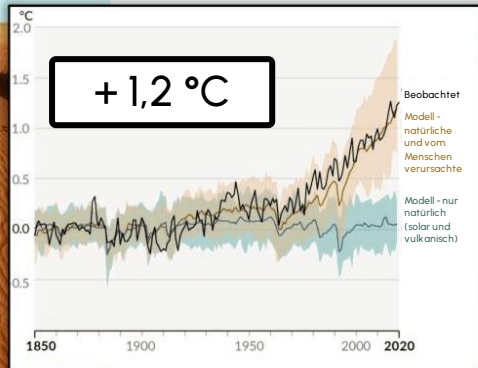
Zusätzlicher Treibhauseffekt



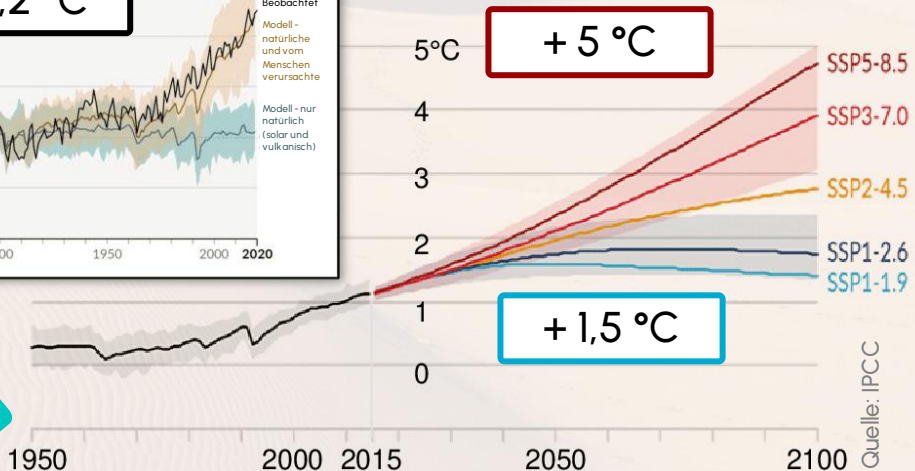


Der Treibhauseffekt ist ein natürliches Phänomen.
Tatsächlich ist das gängigste natürliche
Treibhausgas Wasserdampf. Ohne den
Treibhauseffekt wäre der Planet um 33 °C kälter.
Aber CO₂ und andere vom Menschen verursachte
Treibhausgase verstärken diesen natürlichen
Treibhauseffekt, wodurch sich das Klima erwärmt.

Temperaturanstieg



Veränderung der globalen Oberflächentemperatur
im Vergleich zu 1850-1900

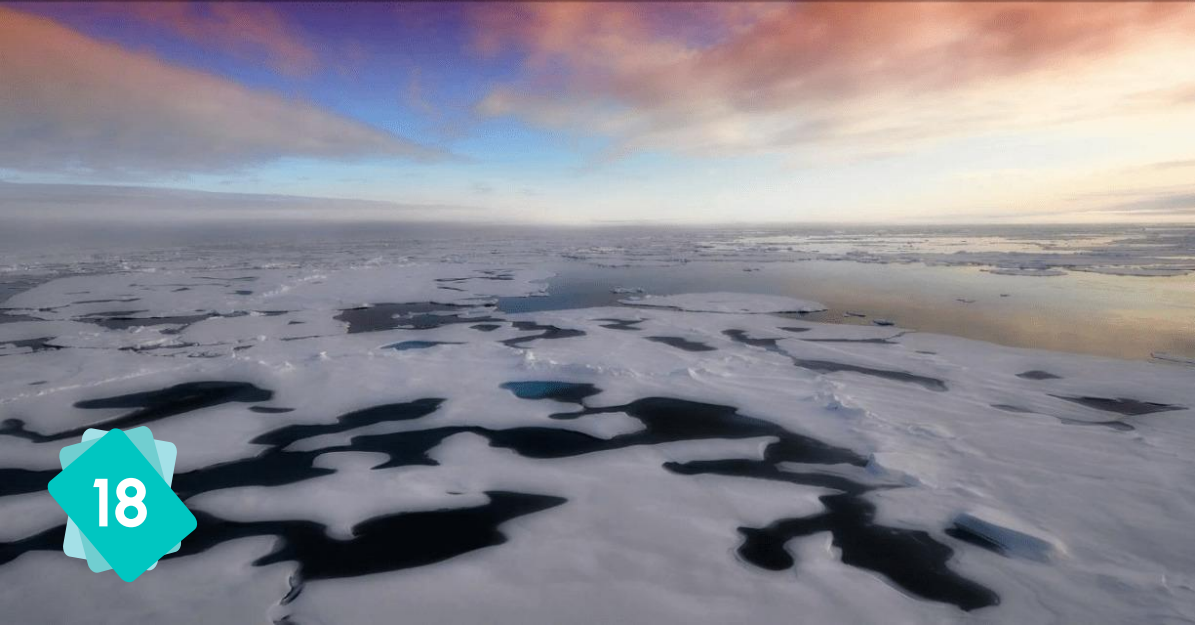




Hier handelt es sich um die durchschnittliche Lufttemperatur an der Erdoberfläche. Sie ist seit 1900 um 1,2 °C gestiegen. Mögliche zukünftige Emissionsszenarien sagen voraus, dass dieser Anstieg bis zum Jahr 2100 zwischen 1,5 °C und 5 °C betragen wird.

Während der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren war die durchschnittliche Lufttemperatur lediglich 5 °C niedriger als heute... und der Zeitraum der Erwärmung betrug 10.000 Jahre!

Schmelzen von Meereis



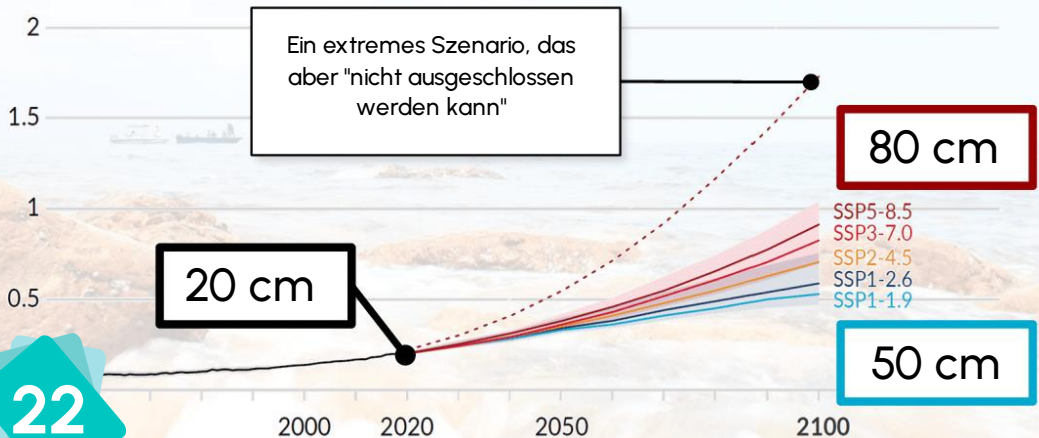
18



Das Schmelzen des Meereises lässt den Meeresspiegel nicht ansteigen (so wie ein schmelzender Eiswürfel, der in einem Getränk schwimmt, dieses nicht zum Überlaufen bringt).

Anstieg des Meeresspiegels

Globaler mittlerer Meeresspiegelanstieg seit 1900 (in Metern)



Quelle: IPCC



Seit 1900 ist der Meeresspiegel um 20 cm angestiegen. Grund dafür sind die thermische Ausdehnung des Ozeanwassers und das Abschmelzen von Gletschern und Eisschilden.

Industrie





Die Industrie verbraucht fossile Brennstoffe und Strom. Sie ist für 40 % der Treibhausgas (THG)-Emissionen verantwortlich.

Gebäudenutzung



3



Die Nutzung von Gebäuden (privates Wohnen und gewerbliche Nutzung) verbraucht fossile Brennstoffe und Elektrizität. Sie ist für 20 % der Treibhausgas (THG)-Emissionen verantwortlich.

Transport



4



Der Verkehrssektor ist in hohem Maß ölabhängig. Dies entspricht 15 % der Treibhausgas (THG)-Emissionen.

Entwaldung





Unter Entwaldung versteht man das Fällen oder Verbrennen von Bäumen jenseits der Erneuerungskapazität des Waldes. Die Entwaldung geschieht zu 80 % im Zusammenhang mit der Landwirtschaft. Sie verursacht nicht nur CO₂-Emissionen, sondern verdrängt auch einheimische Arten aus ihrem Lebensraum.

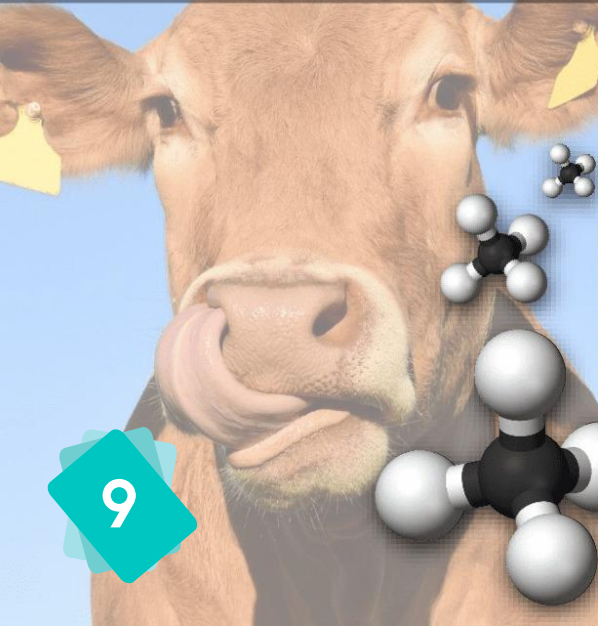
Landwirtschaft



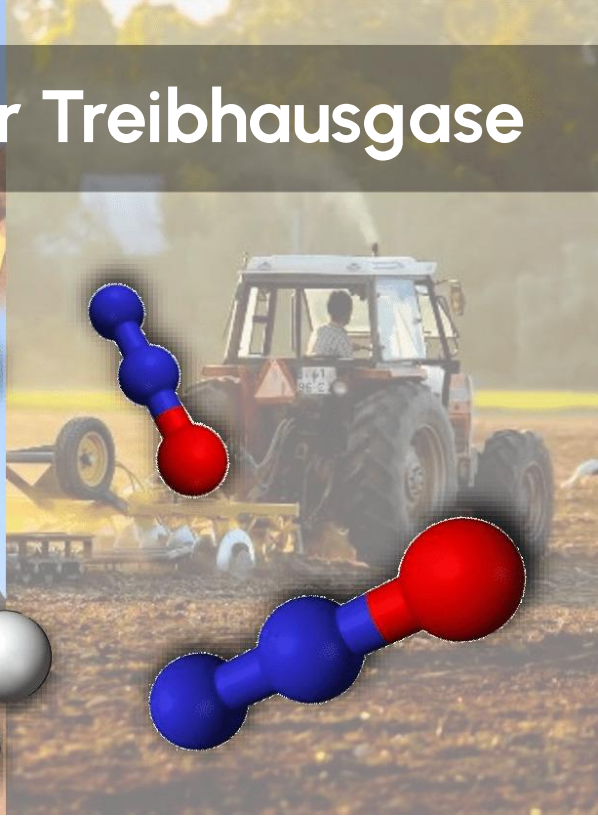


Landwirtschaft ist verantwortlich für den Ausstoß von CO₂ (Entwaldung), Methan (Rinder, Reisfelder) und Distickstoffmonoxid (Dünger). Die weltweite Landwirtschaft ist somit für insgesamt 25 % der THG-Emissionen verantwortlich.

Ausstoß anderer Treibhausgase



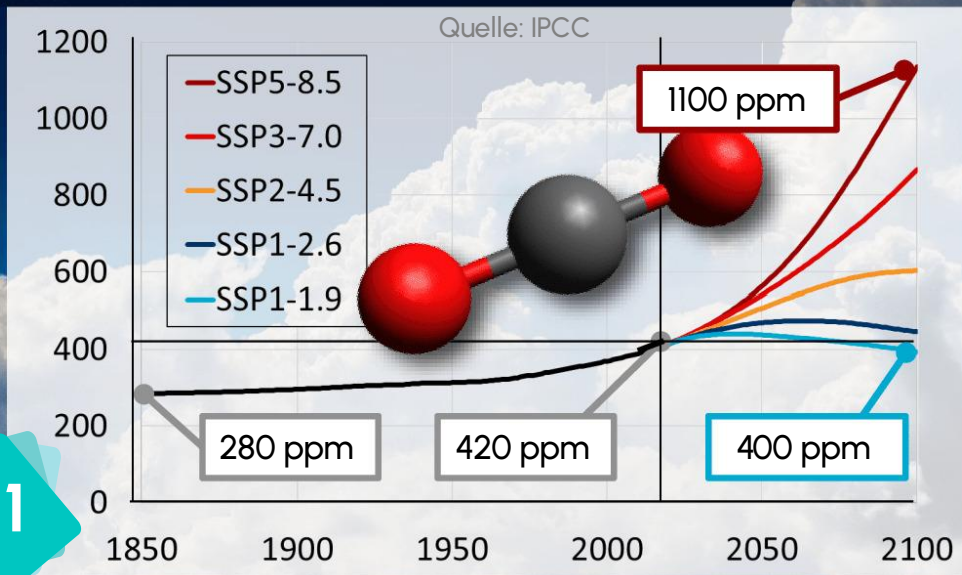
9





CO₂ ist nicht das einzige Treibhausgas.
Unter anderem gibt es noch Methan
(CH₄) und Distickstoffmonoxid (N₂O),
die beide hauptsächlich durch die
Landwirtschaft verursacht werden.

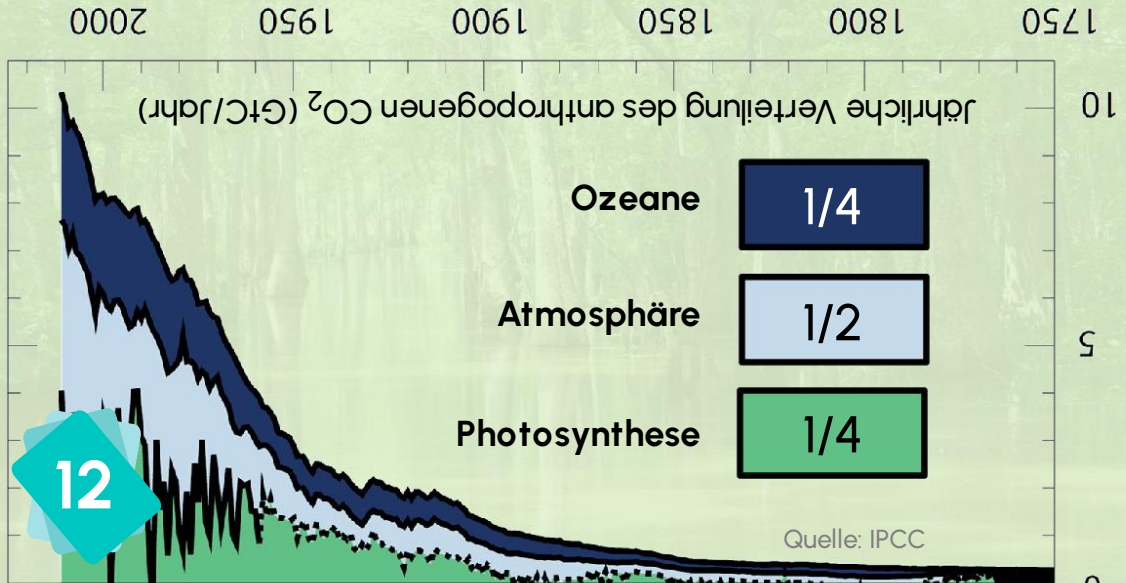
CO₂-Konzentration (ppm)





Während die Hälfte unserer CO₂-Emissionen durch natürliche Kohlenstoffsenken aufgenommen wird, verbleibt die andere Hälfte in der Atmosphäre. Die CO₂-Konzentration in der Luft ist in den letzten 150 Jahren von 280 auf 420 ppm (parts per million) gestiegen.

Kohlenstoffsenken





Die Hälfte des CO_2 , das wir jedes Jahr emittieren, wird von Kohlenstoffsenken aufgenommen:

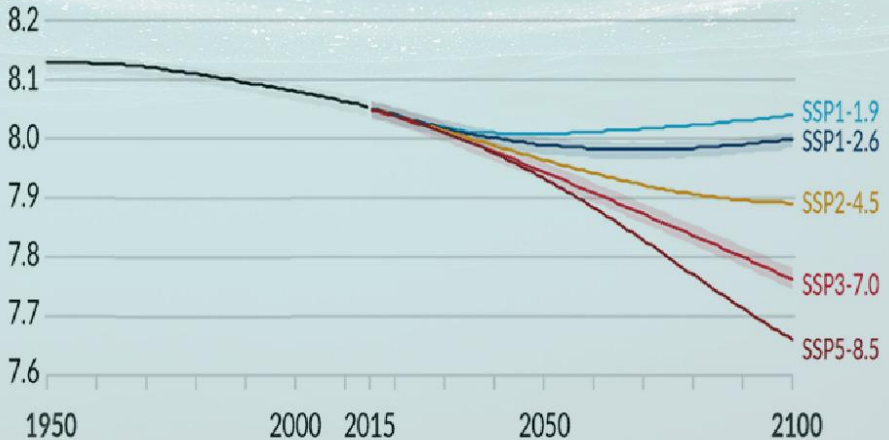
- 1/4 von der Vegetation (Photosynthese)
- 1/4 von den Ozeanen

Die andere Hälfte bleibt in der Atmosphäre.

Versauerung der Ozeane

Ozean-Versauerung nach
SSP-Szenarien (pH)

Quelle: IPCC





Wenn sich CO_2 im Ozean auflöst, wird es in Ionen umgewandelt, die den Ozean ansäuern (der pH-Wert sinkt).

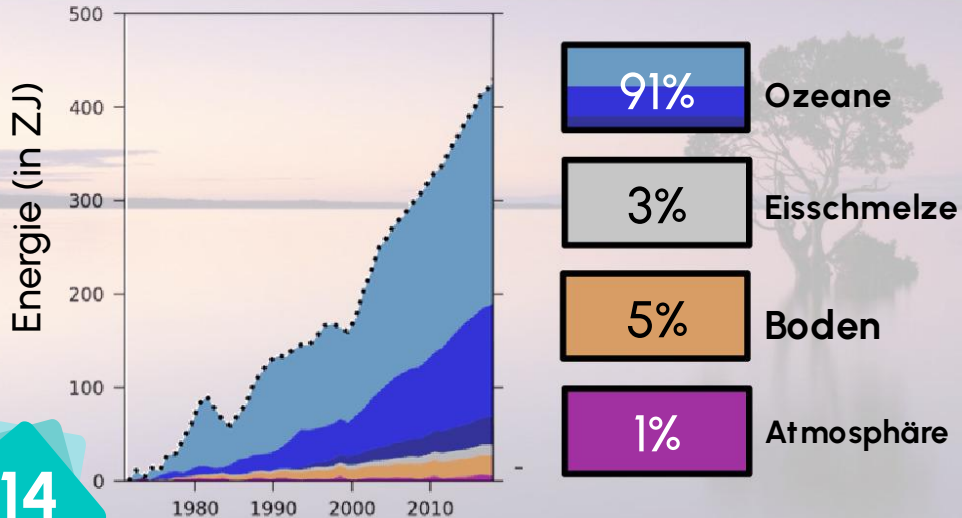
Emission von Aerosolen





Aerosole sind eine lokale Verschmutzung, die durch die unvollständige Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht. Sie sind schlecht für unsere Gesundheit und leisten einen negativen Beitrag zum Strahlungsantrieb – das bedeutet, dass sie eine kühlende Wirkung auf das Klima haben.

Energiebilanz der Erde

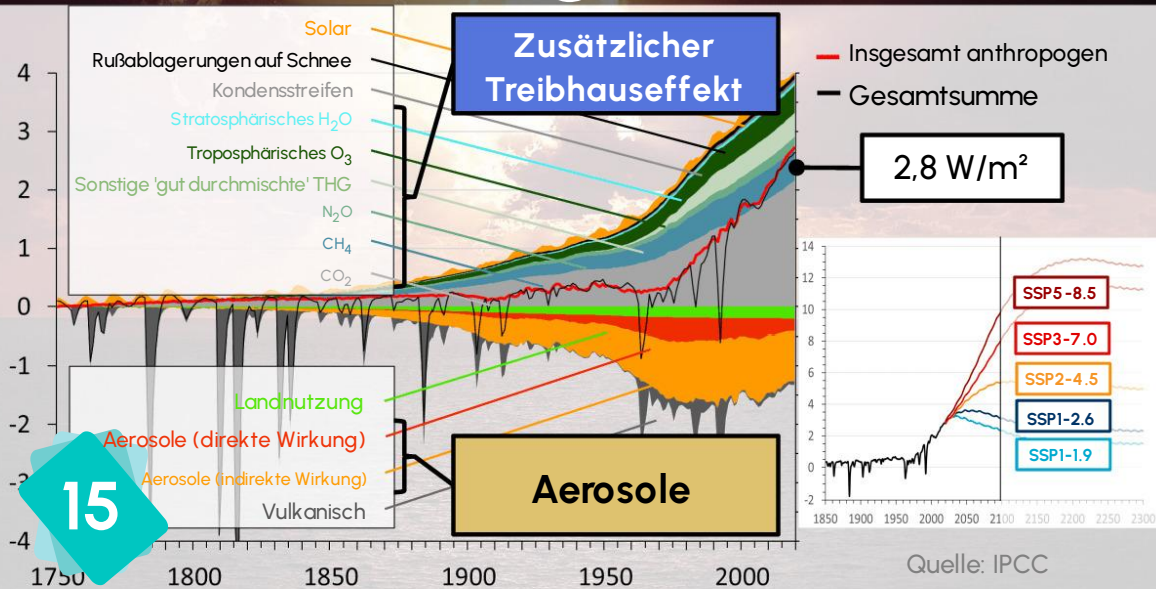


Quelle: IPCC



Diese Grafik erklärt, wohin die Energie geht, die sich durch den Strahlungsantrieb auf der Erde angesammelt hat: Sie erwärmt die Ozeane, lässt Eis schmelzen, geht in den Boden und erwärmt die Atmosphäre.

Strahlungsantrieb





Der Strahlungsantrieb ist die Differenz zwischen der Energie, die pro Sekunde auf der Erde ankommt, und der Energie, die abgegeben wird. Er beträgt $3,8 \text{ W/m}^2$ (Watt pro Quadratmeter) durch den Treibhauseffekt, -1 W/m^2 durch Aerosole, also insgesamt $2,8 \text{ W/m}^2$.

Gletscherschmelze

16



Fast alle Gletscher sind zurückgegangen, und Hunderte von ihnen sind bereits verschwunden. Gletscher sind jedoch wichtig, weil sie die Süßwasserzufuhr regulieren.

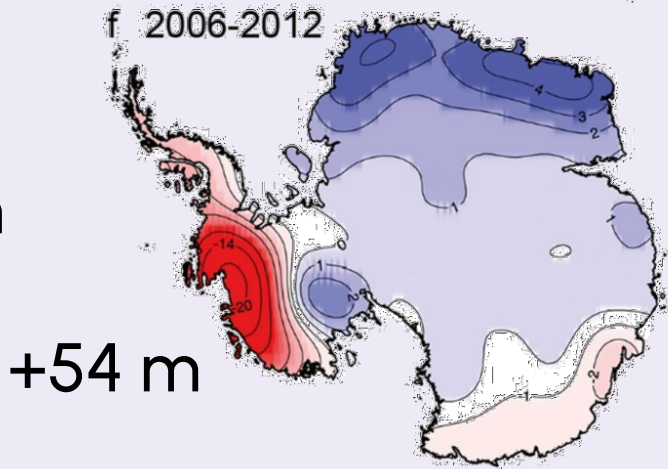
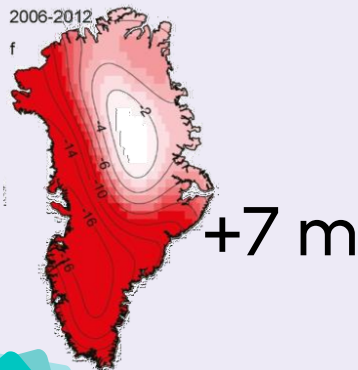
Anstieg der Wassertemperatur





Die Ozeane absorbieren 91 % der auf der Erde angesammelten Energie. Wenn sich Wasser erwärmt, dehnt es sich aus.

Schmelzen von Eisschilden



19

Quelle: IPCC



Als Eisschilde bezeichnet man kontinentale Gletscher wie Grönland und die Antarktis. Sollten sie vollständig schmelzen, würde dies einen Meeresspiegelanstieg von 7 m für Grönland und 54 m für die Antarktis bedeuten. Während der letzten Eiszeit waren die Eisschilde so viel größer, dass der Meeresspiegel 120 m tiefer lag als heute.

Störung des Wasserkreislaufs



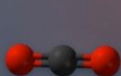
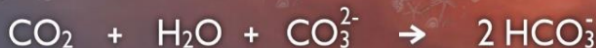


Die Verdunstung an der Oberfläche der Ozeane nimmt mit der Erwärmung des Wassers und der Atmosphäre zu. Daraus entstehen mehr Regenwolken, die dann zu Niederschlägen führen. An Land führt die Verdunstung allerdings zur Austrocknung des Bodens.

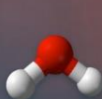
Hemmung der Kalkbildung

HOW WILL CHANGES IN OCEAN
CHEMISTRY AFFECT MARINE LIFE?

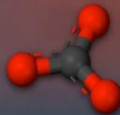
CO₂ absorbed from the atmosphere



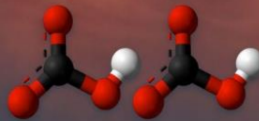
carbon
dioxide



water



carbonate
ion



2 bicarbonate
ions

consumption of carbonate ions impedes calcification



Wenn der pH-Wert sinkt, wird die
Bildung von Kalkstein erschwert,
insbesondere bei kalkhaltigen
Schalen.

Terrestrische Biodiversität





Die Ursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt sind die Zerstörung von Lebensräumen, die Übernutzung wildlebender Arten, die Umweltverschmutzung, der Klimawandel und die Einführung invasiver Arten. Wenn sich die Lebensbedingungen ändern (Temperatur, Wasserkreislauf), sind Arten zur Wanderung gezwungen und müssen ihre Lebensweise anpassen.

Hochwasser

26





Die Störung des Wasserkreislaufs kann zu mehr oder weniger Niederschlag führen. Bei mehr Niederschlag kann es zu Hochwasser (Überflutungen) kommen. In städtischen (versiegelten) Arealen oder in Gebieten, wo der Boden durch eine Dürre ausgetrocknet ist, ist es sogar noch gravierender, da das Wasser nicht versickern kann.

Marine Biodiversität



27



Pteropoda und Coccolithophorida bilden die Grundlage der Nahrungskette im Ozean. Wenn sie aussterben, ist die gesamte biologische Vielfalt der Meere bedroht. Diese ist auch durch die Erwärmung der Ozeane und die Übernutzung der Meeresressourcen gefährdet.

Zyklone





Zyklone ziehen ihre Energie aus dem warmen Wasser an der Meeresoberfläche. Durch den Klimawandel werden sie zunehmend stärker.

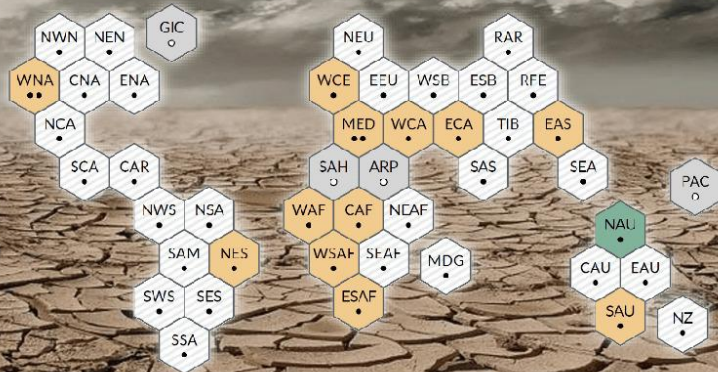
Pteropoda und Coccolithophorida





Pteropoda sind Zooplankton und
Coccolithophorida sind
Phytoplankton. Diese
Mikroorganismen haben eine
Kalkschale.

Dürren



30



Die Störung des Wasserkreislaufs beeinflusst die Niederschlagsmenge. Bei zu wenig Regen spricht man von einer Dürre. Es wird damit gerechnet, dass Dürren in Zukunft häufiger auftreten.

Überschwemmung von Küstenregionen





Zyklone und Stürme bringen Wind (somit auch Wellen) und Tiefdruckverhältnisse mit sich. Ein Druckabfall von 1 Hektopascal bewirkt einen Anstieg des Wasserspiegels um 1 cm. Das bedeutet, dass Zyklone Küstenüberschwemmungen verursachen können, die durch den erhöhten Meeresspiegel verschlimmert werden.

Krankheitsüberträger





Die globale Erwärmung führt dazu, dass Tiere wandern. Einige von ihnen sind Träger von Krankheiten und erreichen möglicherweise Bevölkerungen, die keine Immunität gegen diese Krankheiten haben.

Süßwasserressourcen





Die Süßwasserressourcen werden durch veränderte Niederschläge und das Abschmelzen der Gletscher, die den Flusslauf regulieren, beeinflusst.

Rückgang der Ernteerträge



Die Agrarproduktion kann durch Temperaturwandel, Dürren, extreme Wetterereignisse, Hochwasser und Küstenüberschwemmungen (z.B.: das Nildelta) beeinträchtigt werden.

Waldbrände

35





Dürreperioden und Hitzewellen begünstigen Waldbrände. Genau wie bei der Entwaldung wird dabei CO₂ emittiert. Dies stellt eine Rückkopplungsschleife dar.

Hitzewellen





Hitzewellen werden stärker und häufiger. Die Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann zu Bedingungen führen, die für den Menschen tödlich sind. Es wird damit gerechnet, dass die Anzahl der Tage, an denen diese lebensbedrohlichen Bedingungen vorherrschen, zunimmt.

Hungersnöte



Hungersnöte können die Folge von geringeren landwirtschaftlichen Erträgen und dem Verlust der marinen Biodiversität sein.

Gesundheit der Menschen



38



Hungersnöte, Krankheitsüberträger,
Hitzewellen und bewaffnete
Konflikte können negative
Auswirkungen auf die Gesundheit
der Menschen haben.

Völkerwanderungen





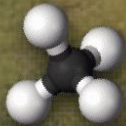
Die Folgen des Klimawandels werden unweigerlich dazu führen, dass einige Ökosysteme für Menschen unbewohnbar und somit ganze Bevölkerungsgruppen zur Umsiedlung gezwungen werden.

Bewaffnete Konflikte

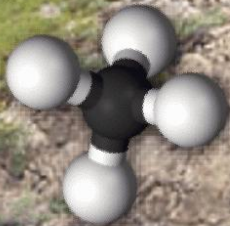
40



So sollten wir es nicht enden lassen.



Permafrost





Permafrost ist ein dauerhaft gefrorener Boden. Er beginnt aufzutauen und setzt dabei Methan und CO_2 in die Atmosphäre frei. Diese Gase stammen aus der Zersetzung organischen Materials, das gefroren war. Das bedeutet, dass tauende Permafrostböden eine Rückkopplungs- und Verstärkungsschleife darstellen, ähnlich wie Waldbrände oder Albedo-Veränderung aufgrund des schmelzenden Meereises.

Wachsende Ungleichheiten

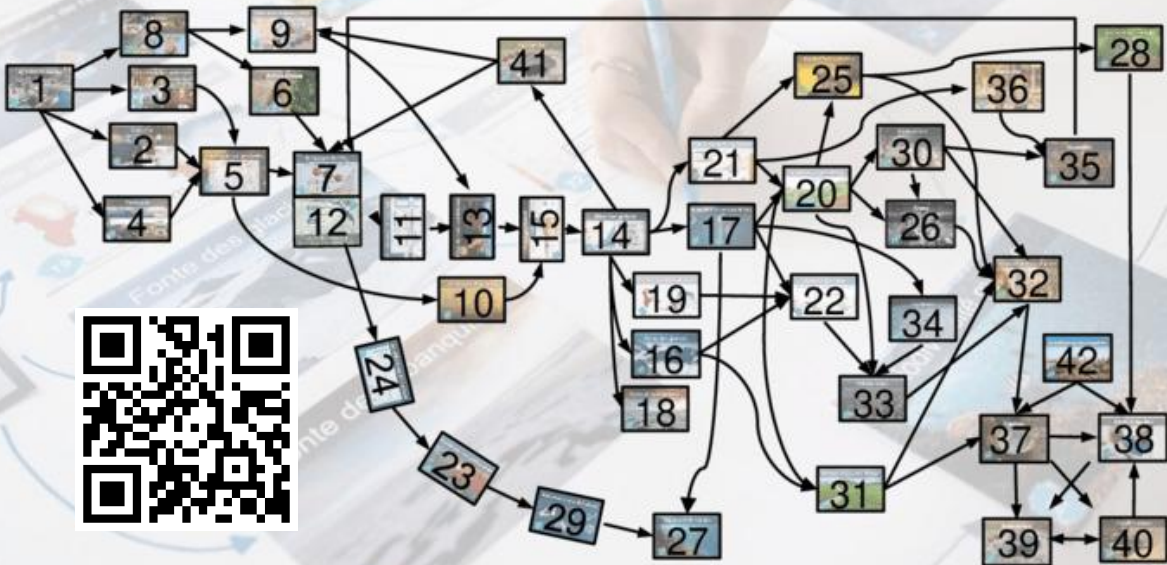


42



Die soziale und wirtschaftliche Schere zwischen den Menschen, den Ländern und den Generationen wird durch den Klimawandel weiter geöffnet. Klimapolitik muss fair und gerecht sein, um zu verhindern, dass die Ungleichheiten sich weiter verschärfen.

Lösung



**Das Klima Puzzle wurde von Cédric Ringenbach entwickelt.
Es wird von der NGO „La Fresque du Climat“ verwaltet.**

Voraussetzungen für die Durchführung eines Klima Puzzles sind die Teilnahme an einem Klima Puzzle-Workshop, gefolgt von einem Moderationstraining.

Die nicht-kommerzielle Nutzung dieses Spiels ist durch die Creative Commons BY-NC-ND Lizenz geschützt.

Die kommerzielle Nutzung dieses Spiels oder eine interne Nutzung (ohne externe Moderation) unterliegen einer Nutzungslizenz.

Die umfassenden Lizenzbedingungen sind unter <https://klimapuzzle.de/nutzerlizenz/> verfügbar. Lizenzgebühren werden unter <https://klimapuzzle.de/nutzerlizenz/zahlung-der-lizenzgebuehren/> bezahlt.

Autor Cedric Ringenbach:

+33 7 54 57 86 65

climate.fresk@ringenbach.com

Die NGO „Das Klima Puzzle“

klimapuzzle.de



**DAS KL!MA
PUZZLE**

Wir haben die Karten in der Hand!



Scannen Sie den QR-Code,
um unsere Webseite zu
besuchen!